ETRI	발행일 2026-10-23	버전 2.2	문서번호
작성자/연구실 ETRI 송순용/자율형IoT연구실	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 SNR-PER-010_시험절차및결과서_최종.hwp
제목 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크

다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서

디지털연합트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	자율형IoT연구실	송순용	2026.10.23.	
검토자				
QA검토자				
승인자				
버전	2.2			
발행일	2026.10.23.			
상태	작성완료			

※상태: 초안, 작성중, 작성완료, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
2.2	2026.10.23.	예측매니저 접속·이미지·컨테이너 설정 및 처음부터 재현하는 시험 절차 보완	송순용	

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 5
1.1. 목적 ····· 5
1.2. 범위 ····· 5
1.3. 용어 및 약어 ····· 6
1.3.1. 용어 ····· 6
1.3.2. 약어 ····· 6
2. 시험 환경 구축 ····· 7
2.1. 사전 준비물 ····· 7
2.2. 시험 환경 구성 ····· 7
3. 시험 총괄표 ····· 13
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목 ··· 13
4. 시험 절차 및 결과판단 조건 ····· 14
4.1. MOTA-02-001 ····· 14
4.2. MOTA-02-002 ····· 16

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발 과제의 SNR-PER-010 다중 객체 추적 정확도(목표 80% 이상)를 서버의 사전학습모델 추론 결과로 확인하기 위한 시험절차 및 결과서이다.

* 공인시험 신청 내용
  - 시험 제품명 : "디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도" 평가 시험
  - 신청 기관명 : 한국전자통신연구원
  - 신청기관 주소 : 대전광역시 유성구 가정로 218
  - 신청자 : 박찬원
  - 공인시험신청일 : 미정
  - 시험절차서 작성일 : 2026.10.23.
  - 공인시험 기관 :

1.2. 범위

제공된 4-fold LOSO 사전학습모델과 INFERENCE_PROFILE.json의 설정으로 MOT20-01/02/03/05 전체 8,931프레임을 추론한다. IoU 0.1에서 네 시퀀스 MOTA 산술평균 80% 이상을 판정한다.

시험 대상 정보: 소프트웨어

모듈명(프로그램명)	버전	비고
FDT-MOTA	2.0	SNR-PER-010 다중 객체 추적 추론·성능평가 SW

시험 대상 정보: 기능 블록 구성

기능 블록	세부 기능/비고
환경·입력 검증	○¦ 데이터셋·모델 무결성 확인
	MOT20 전체 프레임 및 사전학습모델 검증
추론·평가	○¦ 다중 객체 추적 및 MOTA 산출
	1. 고정된 모델로 이미지 검출·추적 수행 2. 추적 결과를 정답과 비교하여 MOTA 평가

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	추론	학습 완료된 모델을 입력 영상에 적용
2	LOSO	한 시퀀스를 제외한 모델의 해당 시퀀스 평가
3	MOTA	MOTA=[1-(FP+FN+IDSW)/GT]×100(%), GT는 평가 정답 수

1.3.2. 약어

번호	용어	설명
1	CUDA	NVIDIA GPU 연산 환경
2	LOSO	Leave-One-Sequence-Out
3	MOT	Multiple Object Tracking
4	MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy
5	IoU	Intersection over Union

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 시험 환경 구축

2.1. 사전 준비물

가. 인공지능 병렬연산 가속기

- NVIDIA A40 GPU (VRAM 46,068 MiB)

나. 운영체제 및 인공지능 구동 소프트웨어

- 원격 Linux 서버의 PyTorch CUDA 컨테이너
- 컨테이너 실측 제한: CPU 1코어 / 메모리 4 GiB

다. 인공지능 모델 및 웹 인터페이스 운용 소프트웨어

- Python 3.11.10 / PyTorch 2.11.0+cu126
- torchvision 0.26.0+cu126 / BoxMOT 17.0.0 / scikit-learn 1.6.1

라. 접속 권한 및 저장 공간

준비 항목	준비 내용
FeDiT 계정	관리자가 발급한 FeDiT 로그인 계정 kubeflow-user-example-com 네임스페이스 사용 권한
GitHub 계정	etri/FeDiT 비공개 저장소 읽기 권한 OPFW_development_ETRI_pman 브랜치 접근 권한
시험 서버	220.124.222.82 / NVIDIA A40 1개 컨테이너 CPU 최대 1코어 / 메모리 4Gi
작업 저장소	/home/jovyan 쓰기 권한 및 실제 여유 공간 100GiB 이상 기존 PVC: pm-user-snr-per-010-lab-workspace
네트워크	시험 PC → 서버 TCP 18000(HTTP), 8080(HTTPS) 컨테이너 → github.com, motchallenge.net HTTPS

GitHub CLI를 새로 준비할 경우 github.com의 CLI 배포 파일 다운로드도 허용한다. 시험 서버에는 /home/jovyan/.local/bin/gh가 설치되어 있다.

2.2. 시험 환경 구성

아래 순서에 따라 예측매니저에 접속하고 시험 이미지와 컨테이너를 준비한다. 이어서 4.1의 GitHub clone·모델 복원·데이터셋 검증과 4.2의 추론·성능평가를 실행한다.

가. 예측매니저 접속

1. 시험 PC의 Chrome 주소창에 다음 주소를 입력하고 관리자가 발급한 FeDiT 계정으로 로그인한다.
http://220.124.222.82:18000/fedit/predictor-creator-tool
2. 왼쪽 예측기 생성/연동 도구 > 예측매니저를 선택한다. 상단 네임스페이스를 kubeflow-user-example-com으로 선택한다.
예측매니저 직접 접속 주소:
http://220.124.222.82:18000/fedit/predictor-creator-tool/prediction-manager
3. 상단의 HOME · IMAGES · CONTAINERS 메뉴가 표시되는지 확인한다. 아래의 이미지 생성부터 결과 확인까지 Chrome 창을 녹화한다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

접속 구분	주소 / 용도
예측매니저	http://220.124.222.82:18000 이미지 생성 · 컨테이너 관리
JupyterLab	https://220.124.222.82:8080 외부 브라우저에서 접속하는 작업 화면
컨테이너 내부 포트	8888 컨테이너 안에서 JupyterLab 서비스가 대기하는 포트
이미지 레지스트리	127.0.0.1:5000 서버 내부 이미지 보관 주소(Dockerfile FROM에서 사용)

나. IMAGES에서 시험 이미지 생성

1. IMAGES > + 새 이미지 빌드를 누르고 다음 값을 입력한다. v4.00이 이미 등록되어 있으면 해당 이미지를 다음 컨테이너 단계에서 선택한다.

입력 항목	입력값
베이스 이미지	Custom (직접 입력)
버전 / 베이스 URL	127.0.0.1:5000/kubeflow-user-example-com/ snr-per-010-mot20-inference:v3.0 (위 두 줄을 붙인 한 줄 주소로 입력)
이미지 이름	snr-per-010-mot20-inference
태그	v4.0
추가 pip 패키지	빈 값

2. Dockerfile 편집을 펼치고 아래 내용을 전체 입력한다. FROM 주소는 한 줄로 입력한다. 이 내용은 저장소의 Dockerfile.retest와 같다.

```
FROM 127.0.0.1:5000/kubeflow-user-example-com/snr-per-010-mot20-inference:v3.0
ENV SNR010_BACKBONE_CACHE="" SNR010_RUN_NAME="retest-20261022"
WORKDIR /home/jovyan
EXPOSE 8888
```

3. 이미지 빌드를 누른다. 빌드 완료 후 IMAGES 목록에 kubeflow-user-example-com/snr-per-010-mot20-inference와 태그 v4.00이 표시되는지 확인한다.

베이스 v3.0에는 Python 3.11.10, /opt/snr010-env 가상환경과 SNR-PER-010 (CUDA) 커널이 포함되어 있다. 사전학습모델과 시험 소스는 컨테이너 실행 후 GitHub clone으로 받는다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

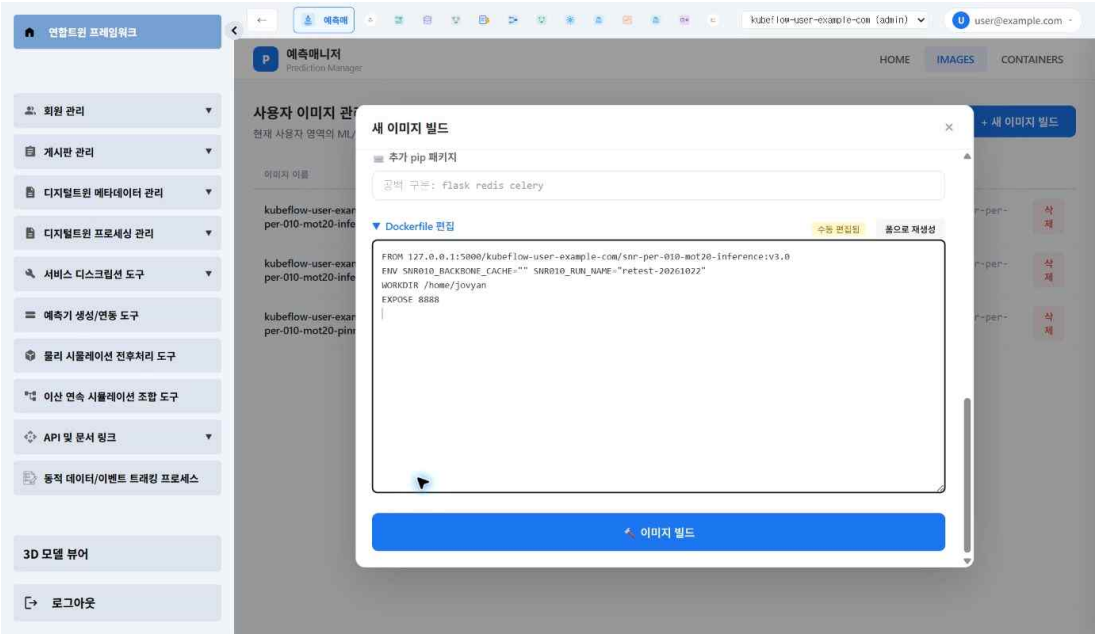


그림 2-1 예측매니저의 시험 이미지 Dockerfile 입력 화면

다. CONTAINERS에서 시험 컨테이너 생성

1. CONTAINERS > + 새 컨테이너 생성을 누르고 다음 표와 같이 설정한다.

설정 항목	설정값
네임스페이스	kubeflow-user-example-com
이름 / 유형	snr-per-010-retest / Python Lab
이미지	kubeflow-user-example-com/ snr-per-010-mot20-inference:v4.0 (이미지 목록에서 해당 이름 · 태그 선택)
이미지 다운로드 정책	IfNotPresent
컨테이너 내부 포트	8888
Workspace 타입	기존 PVC
기존 PVC	pm-user-snr-per-010-lab-workspace
마운트 경로	/home/jovyan
데이터 볼륨	0개
CPU Min / CPU Max	0.025 / 1
Memory Min / Max	4Gi / 4Gi
GPU / 공급자	1 / NVIDIA
고급 설정	Shared Memory 활성화 체크 추가 환경 변수: 없음

기존 PVC의 화면상 등록 용량은 10Gi이다. 이 시험 서버에서는 실제 공유 파일시스템의 여유 공간을 사용한다. 새 PVC를 준비하는 경우 타입을 신규 생성, 크기를 100Gi 이상, 마운트 경로를 /home/jovyan, Access Mode를 ReadWriteOnce로 설정한다.

2. 생성을 누르고 목록의 상태가 Running이 될 때까지 기다린다. 같은 이름의 컨테이너가

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

있으면 그 행의 시작을 누른다. 시험 컨테이너의 최종 자원은 CPU 최대 1코어, 메모리 4Gi, NVIDIA A40 1개이다.
3. 해당 행의 열기를 누른다. 다음 JupyterLab 주소가 표시되는지 확인한다.
https://220.124.222.82:8080/notebook/kubeflow-user-example-com/snr-per-010-retest/lab
컨테이너 이름을 바꾸면 주소의 snr-per-010-retest 부분도 새 이름으로 바뀐다. 기존 작업 화면 snr-per-010-lab은 동일한 형식의 /snr-per-010-lab/lab 주소를 사용한다.

라. JupyterLab Terminal 및 GitHub 인증

1. JupyterLab에서 File > New > Terminal을 선택한다. 다음 명령으로 작업 위치 · 디스크 · 도구 · GPU를 확인한다.

```
pwd
df -h /home/jovyan
git --version
/opt/snr010-env/bin/python --version
nvidia-smi
```

정상 확인: /home/jovyan, 충분한 저장 공간, Python 3.11.10, NVIDIA A40 1개가 표시된다.
2. GitHub CLI를 확인하고 Git 인증 상태를 조회한다.

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
gh --version
gh auth status --hostname github.com
```

gh 명령이 없으면 다음 명령으로 공식 Linux amd64 배포본을 사용자 폴더에 설치한다.

```
mkdir -p "$HOME/.local/bin" /tmp/snr010-gh
GH_URL=https://github.com/cli/cli/releases/download
curl -fL "$GH_URL/v2.82.0/gh_2.82.0_linux_amd64.tar.gz" ₩
  -o /tmp/snr010-gh/gh.tar.gz
tar -xzf /tmp/snr010-gh/gh.tar.gz -C /tmp/snr010-gh
install -m 755 /tmp/snr010-gh/gh_2.82.0_linux_amd64/bin/gh ₩
  "$HOME/.local/bin/gh"
gh --version
```

3. 인증이 필요한 경우 아래 login 명령을 실행한다. 터미널에 표시되는 일회성 코드를 시험 PC의 https://github.com/login/device 에 입력하고 저장소 읽기 권한이 있는 GitHub 계정으로 승인한다.

```
gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web
gh auth setup-git
gh auth status --hostname github.com
```

정상 확인: github.com의 로그인 계정이 표시되고 인증 상태가 성공이다. 이후 4.1의 clone 명령을 실행한다.
인증 명령 참고: https://cli.github.com/manual/gh_auth_login
CLI 배포본: https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.82.0

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

마. 소스·데이터·추론 결과 경로

자료	위치 / 확인 내용
GitHub 저장소	https://github.com/etri/FeDiT.git 브랜치: OPFW_development_ETRI_pman
시험 소스 커밋	4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d
패키지 경로	OPFW/ml_prediction_manager_v2/example/snr_per_010
데이터 배포 주소	https://motchallenge.net/data/MOT20.zip
입력 데이터	workspace/data/MOT20/train/ MOT20-01(429), 02(2782), 03(2405), 05(3315) 합계 8,931프레임
고정 설정 / 모델	INFERENCE_PROFILE.json / MODEL_MANIFEST.json WEIGHT_PARTS.json과 모델 가중치 파일
실행 Python / 커널	/opt/snr010-env/bin/python SNR-PER-010 (CUDA)
결과 폴더	workspace/results/retest-20261022/ JSON · CSV · predictions · charts · visual_evidence

4.1에서 지정하는 TRIAL 아래에 패키지와 workspace가 생성된다. 이번 완료 시험의 TRIAL은 /home/jovyan/snr-per-010-retest-20261022였다. 새 검증에서는 실행 시각이 포함된 TRIAL을 사용한다.

바. 접속·실행 상태 확인

표시 상태	확인 및 조치
HTTPS 인증서 오류	서버 8080 HTTPS 인증서의 신뢰 등록 상태를 확인한다. 기관 인증서 설정 후 JupyterLab 주소를 다시 연다.
열기에서 404	CONTAINERS의 Running 상태와 컨테이너 이름을 확인한다. 열기 주소의 서버 IP · 8080 포트 · 네임스페이스를 확인한다.
컨테이너 Pending	CPU Min 0.025 · Max 1, Memory 4Gi, GPU 1을 확인한다. 서버의 해당 자원이 할당되면 Running 상태를 확인한다.
Git 인증 오류	gh auth login 및 gh auth setup-git을 실행하고 etri/FeDiT 저장소 읽기 권한을 확인한다.
clone 폴더 존재	4.1의 TRIAL 변수 명령을 다시 실행해 새 경로를 지정한다.
CUDA unavailable	컨테이너의 GPU 1 / NVIDIA 설정과 nvidia-smi를 확인한다.
다운로드 중단	같은 download_dataset.py 명령으로 다운로드를 이어간다.
추론 중단	같은 workspace와 RUN으로 run_inference.py를 실행하면 저장된 완료 단계부터 이어진다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

SNR-PER-010 서버 추론·성능평가 구성

Chrome → 예측매니저 :18000 → Images v4.0 / Containers

snr-per-010-retest → JupyterLab :8080 → GitHub clone

모델 60개 해시 검증 → 공식 MOT20 전체 8,931프레임

NVIDIA A40 → GroundingDINO / OSNet → 시퀀스별 LOSO 모델

품질·시계열 보정 → ByteTrack → 고정 후처리 → TrackEval

IoU 0.1 / 4개 시퀀스 MOTA 산술평균 / 목표 80% 이상

그림 1 서버 기반 다중 객체 추적 추론 및 성능평가 구성

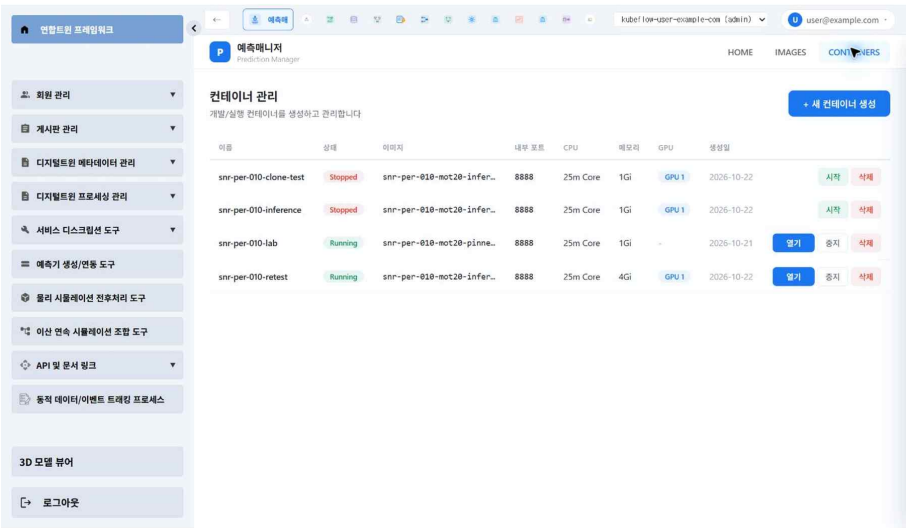


그림 2 예측매니저 컨테이너 실행 상태

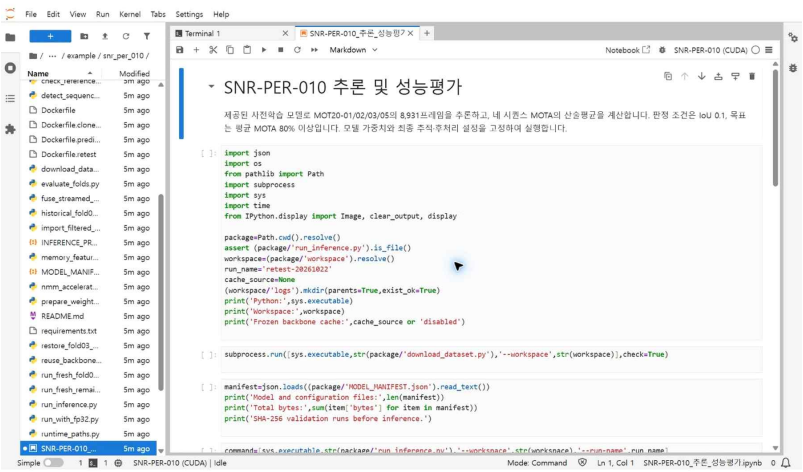


그림 3 외부 포트 8080 JupyterLab 서버 작업 화면

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 시험 총괄표

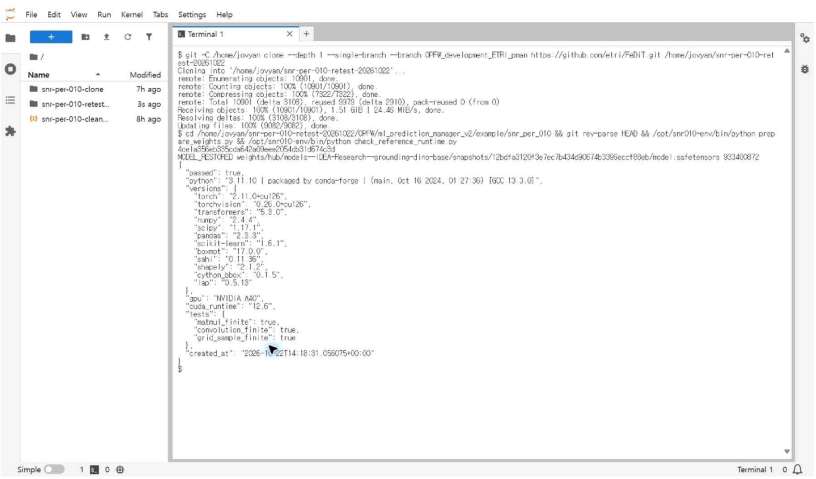
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목

Test ID	시험항목
MOTA-02-001	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험
MOTA-02-002	4-fold LOSO 모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4. 시험 절차 및 결과판단 조건

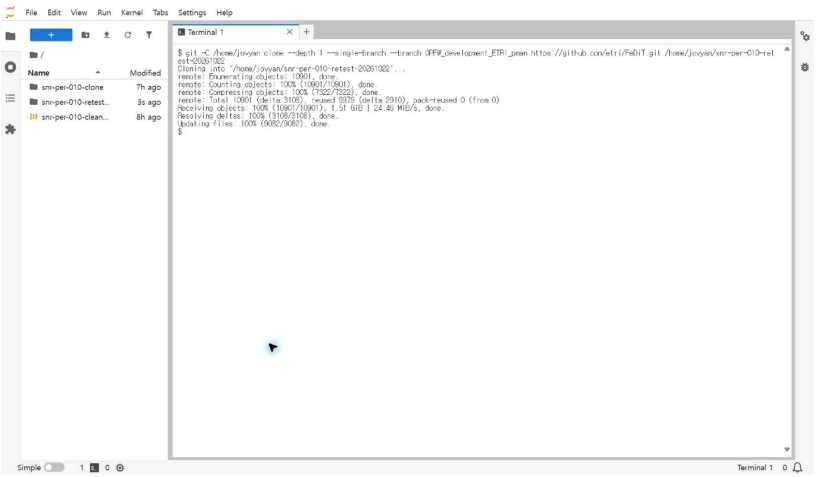
4.1. MOTA-02-001

Test ID	MOTA-02-001	날짜	2026.10.23.
시험명	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험		
사전 조건	1. 2.1의 접속 계정 · 서버 자원 · 저장 공간을 준비한다. 2. 2.2의 예측매니저 접속 주소로 접속한다. 3. 2.2의 이미지 및 컨테이너 설정을 완료한다. 4. GitHub etri/FeDiT 읽기 권한과 Git 인증을 확인한다.		
시험 절차	1. 2.2의 설정으로 snr-per-010-retest 컨테이너를 실행하고 Running 상태를 확인한다. 2. 컨테이너의 열기를 눌러 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속한다. File > New > Terminal을 선택한다. 이하 명령은 같은 Terminal에서 순서대로 실행한다. TRIAL은 실행 시각이 포함된 새 폴더 경로이다. TRIAL=/home/jovyan/snr-per-010-$(date +%Y%m%d-%H%M%S) PKG=OPFW/ml_prediction_manager_v2/example/snr_per_010 PY=/opt/snr010-env/bin/python RUN=retest-20261022  3. 다음 명령으로 GitHub 시험 브랜치를 clone하고 소스 커밋을 기록한다. cd /home/jovyan git clone --depth 1 --single-branch W --branch OPFW_development_ETRI_pman W https://github.com/etri/FeDiT.git "$TRIAL" cd "$TRIAL" git rev-parse HEAD		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이번 시험의 소스 커밋은 4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d이다. 재현 시 아래 명령으로 동일 커밋을 선택한다.

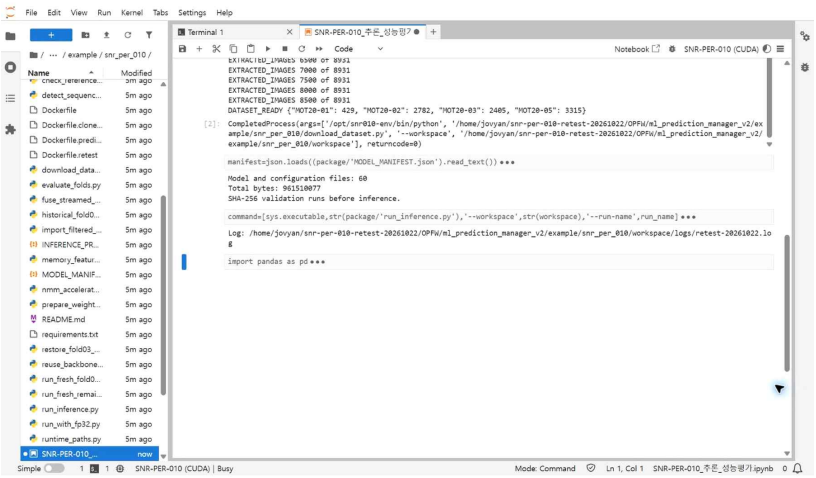
```
git fetch --depth 1 origin ₩
  4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d
git checkout --detach ₩
  4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d
git rev-parse HEAD
```



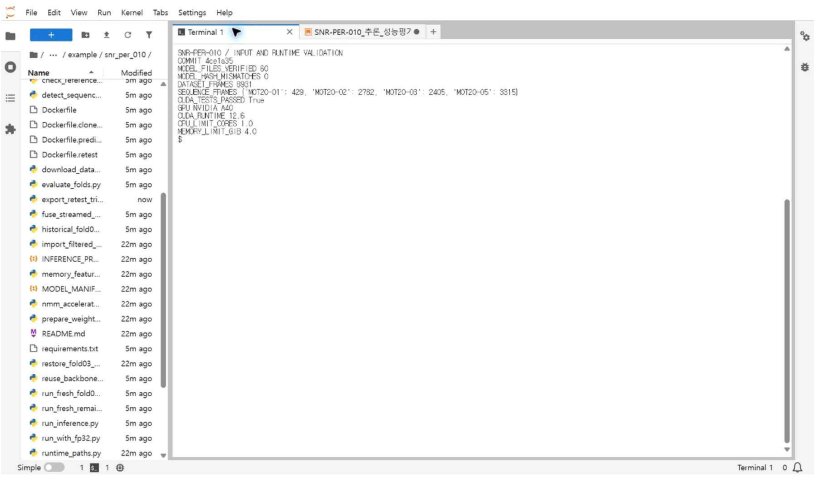
4. 시험 패키지 폴더로 이동하여 모델 복원, CUDA 환경 검증, 공식 데이터셋 다운로드 및 입력 검증을 차례로 실행한다.

```
cd "$TRIAL/$PKG"
"$PY" prepare_weights.py
"$PY" check_reference_runtime.py
"$PY" download_dataset.py --workspace workspace
"$PY" verify_inputs.py --workspace workspace
```

정상 확인: passed=true, model_files_verified=60, model_hash_mismatches=0, frames_total=8931 및 NVIDIA A40/CUDA를 확인한다.



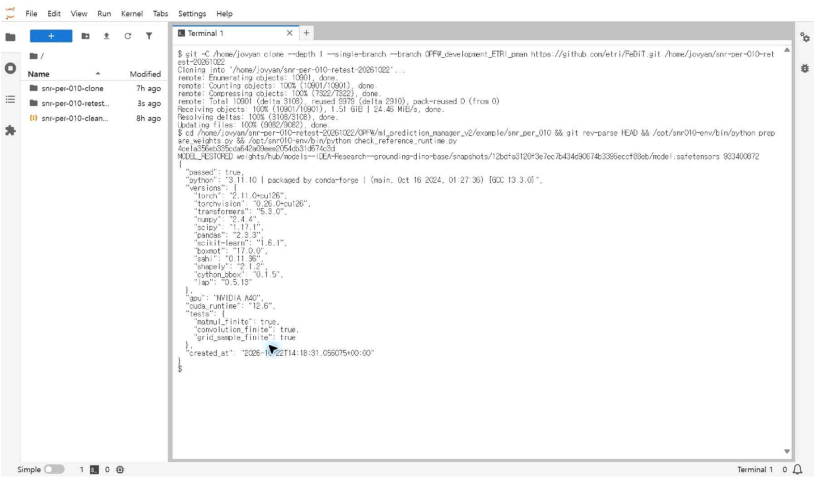
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

판정 기준	모델·설정 파일 60개 해시 불일치 0개, CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인한다.
시험 결과	clone 커밋 4ce1a356의 모델·설정 파일 60개 해시(불일치 0개), A40 CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인하였다. 

4.2. MOTA-02-002

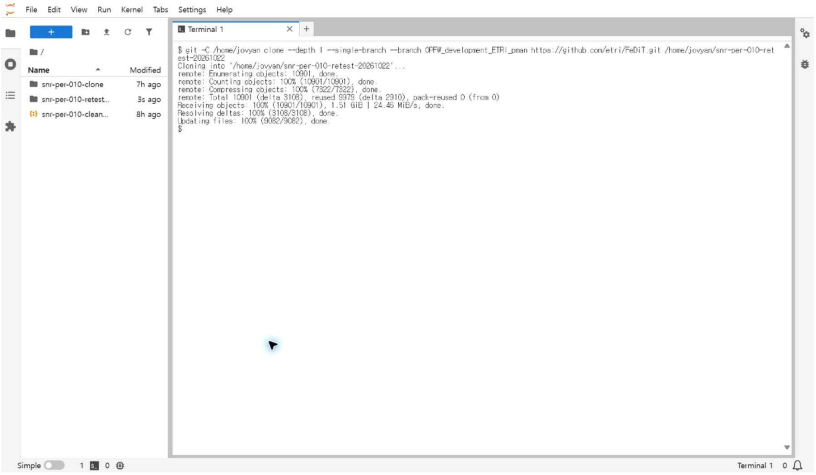
Test ID	MOTA-02-002	날짜	2026.10.23.
시험명	4-fold LOSO 사전학습모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험		
사전 조건	1. MOTA-02-001의 GitHub clone·모델 복원·입력 검증을 완료한다. 2. 예측매니저 생성 이미지로 컨테이너를 실행한다. 3. 제공된 LOSO 체크포인트와 INFERENCE_PROFILE.json을 고정하고 FP32(TF32 비활성화)로 추론한다. 4. fold01/02/03/05 모델을 MOT20-01/02/03/05 전체 8,931프레임에 각각 적용한다. 5. 평가 단계에서 추적 결과와 데이터셋의 정답 파일을 대조한다.		
시험 절차	1. 실행 컨테이너의 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속한다. 2. 4.1의 check_reference_runtime.py 결과 passed=true와 NVIDIA A40을 확인한다.		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



3. MOTA-02-001에서 clone한 example/snr_per_010 폴더로 이동한다.

```
cd "$TRIAL/$PKG"
mkdir -p workspace/logs
```



4. SNR-PER-010_추론_성능평가.ipynb를 SNR-PER-010 (CUDA) 커널의 Run All Cells로 실행한다.

파일 브라우저에서 TRIAL 폴더 아래 패키지의 노트북을 더블클릭한다. Kernel > Change Kernel에서 SNR-PER-010 (CUDA)를 선택하고 Run > Run All Cells를 누른다. 셀 출력에서 입력 검증, 4개 시퀀스 추론, 평가표와 그림 생성을 확인한다.

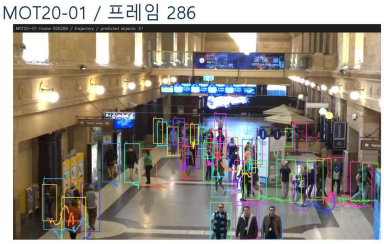
Terminal 실행을 선택하는 경우 다음 명령으로 전체 8,931프레임을 추론하고 실행 로그를 저장한다.

```
nohup "$PY" -u run_inference.py W
  --workspace workspace --run-name "$RUN" W
  > "workspace/logs/$RUN.log" 2>&1 < /dev/null &
PID=$!
echo "$PID"
```

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

run_inference.py는 4개 시퀀스의 검출 · 특징 추출 · 추적 · 후처리, TrackEval 평가, CSV · 성능 그래프 생성을 실행한다. 실행 방식은 노트북 또는 Terminal 중 하나를 선택한다.

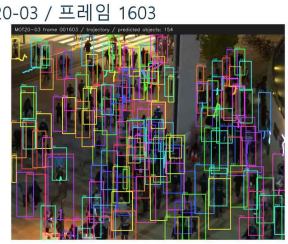
MOT20-01 / 프레임 286



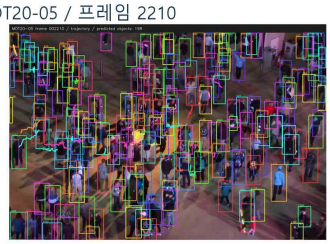
MOT20-02 / 프레임 1854



MOT20-03 / 프레임 1603



MOT20-05 / 프레임 2210



5. clone 명령 · 커밋 · 입력 검증 및 각 시퀀스 전체 프레임의 처리 과정을 녹화하고 완료 로그를 확인한다.

Terminal로 실행한 경우 다음 명령으로 로그와 종료 상태를 확인한다. 노트북으로 실행한 경우 추론 셀의 오류 없이 Inference and evaluation complete.가 표시되는지 확인한다.

```
tail -f "workspace/logs/$RUN.log"
```

로그 표시를 마치려면 Ctrl+C를 누른다. 같은 Terminal에서 다음 명령으로 종료 상태와 최종 로그를 확인한다.

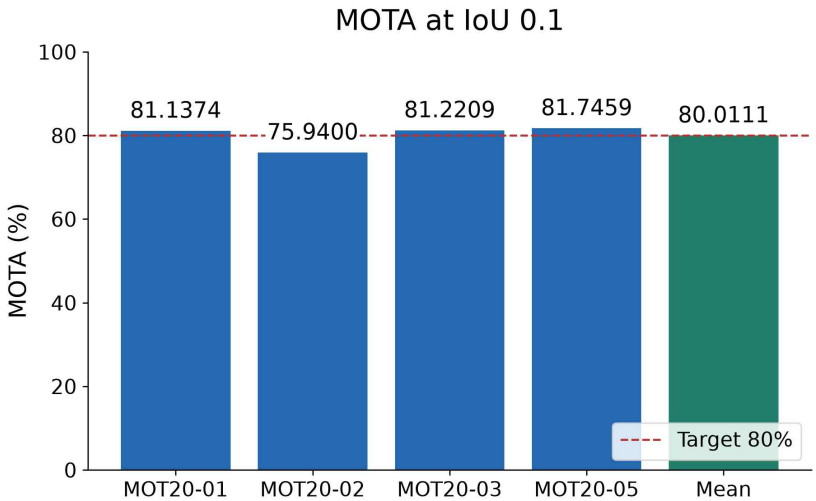
```
wait "$PID"
echo "$?"
tail -n 20 "workspace/logs/$RUN.log"
```

정상 확인: 종료 코드 0, MOTA_TARGET_VERIFIED 80.011059%, INFERENCE_AND_EVALUATION_COMPLETE 및 4개 시퀀스 전체 처리 완료를 확인한다.

6. 평가 완료 후 다음 명령으로 평가 이미지 48개를 생성하고 CSV · 평가 JSON의 판정값을 확인한다.

```
"$PY" visualize_evaluation.py ₩
  --workspace workspace --run-name "$RUN"
"$PY" - <<'PY'
import json
from pathlib import Path
p = Path('workspace/results/retest-20261022')
d = json.loads((p/'evaluation/metrics.json').read_text())
r = next(x for x in d['evaluations']
         if x['match_iou'] == 0.1)
for x in r['folds']:
    print(x['sequence'], x['mota_percent'],
          x['fp'], x['fn'], x['idsw'], x['gt'])
print('Mean MOTA (%):', r['macro_mota_percent'])
```

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<table>
<tr><td></td><td>assert d['complete_four_fold_scope']
assert r['macro_mota_percent'] >= 80
PY
정상 확인: MOTA 산술평균 80.011059%, assertion 오류 없음,
visual_evidence/manifest.json의 assets 48개를 확인한다.
visual_evidence/index.html에서 그래프 · 추적 · 궤적 이미지를
확인한다.
생성 파일: workspace/results/retest-20261022/의
evaluation/metrics.json, sequence_metrics.csv,
aggregate_metrics.csv, predictions/, charts/,
visual_evidence/. 시험 화면과 그림은 PPTX 및 본 결과서에
저장한다.
결과 파일 저장: JupyterLab 파일 브라우저에서
workspace/results/retest-20261022/visual_evidence의 PNG를
더블클릭해 확인한다. JSON · CSV · 그림 · 예측 파일은 아래
명령으로 ZIP에 저장한다.
OUT="workspace/results/$RUN"
"$PY" -m zipfile -c "$RUN-results.zip" "$OUT"
파일 브라우저의 패키지 폴더에서 retest-20261022-results.zip을
마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 Download를 선택한다.
그래프 · 테이블과 목표 성능 확인 화면까지 기록한 뒤 녹화를
종료한다.
 
</td></tr>
<tr><td>판정 기준</td><td>IoU 0.1에서 MOT20-01/02/03/05의 MOTA를 계산하고, 산술평균이 80% 이상이면 합격으로 판정한다.</td></tr>
<tr><td>시험 결과</td><td>전체 8,931프레임의 MOTA 산술평균은 80.011059%(IoU 0.1)로, 목표 80% 이상을 충족하였다.
<table><tr><th>시퀀스</th><th>FP</th><th>FN</th><th>IDSW</th><th>GT</th><th>MOTA (%)</th></tr><tr><td>MOT20-01</td><td>1,150</td><td>2,395</td><td>203</td><td>19,870</td><td>81.137393</td></tr><tr><td>MOT20-02</td><td>17,139</td><td>18,585</td><td>1,507</td><td>154,742</td><td>75.939952</td></tr><tr><td>MOT20-03</td><td>22,352</td><td>35,744</td><td>806</td><td>313,658</td><td>81.220948</td></tr><tr><td>MOT20-05</td><td>46,939</td><td>62,742</td><td>8,303</td><td>646,344</td><td>81.745943</td></tr></table>4개 시퀀스 MOTA 산술평균: 80.011059% / 목표 80% 이상 충족</td></tr>
</table>

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)